INFORMATIKA KELAS VII · SEMESTER GANJIL

BAB 1
Berpikir Komputasional

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 2

Literasi Bahasa Indonesia & Tahapan Berpikir Komputasional



Dekomposisi · Pola · Abstraksi · Algoritma

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 1

PERTEMUAN 1 ✓
Berpikir Komputasional dalam Kehidupan Sehari-hari: Algoritma, Optimasi Penjadwalan, Struktur Data, Representasi Data

PERTEMUAN 2 ★
Literasi Bahasa Indonesia dalam Informatika & Tahapan Berpikir Komputasional

PERTEMUAN 3
Algoritma dan Dasar Pemrograman (Pengenalan Pemrograman & Scratch)

PERTEMUAN 4
Rangkuman Materi Bab 1 & Ulangan Harian Bab 1

Tujuan Pembelajaran Pertemuan 2

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian **literasi bahasa Indonesia** dan menerapkan bahasa yang jelas, sopan, dan sesuai kaidah dalam komunikasi digital.
2. Menjelaskan empat tahapan berpikir komputasional: **dekomposisi**, **pengenalan pola**, **abstraksi**, dan **algoritma**.
3. Menerapkan tahapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari secara berkelompok.

Ingat Kembali Pertemuan 1

Algoritma
urutan langkah teratur

Penjadwalan
atur waktu & prioritas

Struktur Data
array, list, stack, queue...

Representasi
tabel, diagram, flowchart

Pertanyaan Pemantik

1. Pernahkah kalian salah paham saat membaca pesan di grup WhatsApp kelas? Apa penyebabnya?
2. Jika kalian harus mengadakan acara ulang tahun, dari mana kalian akan memulai persiapannya?
3. Saat menggambar denah rumah ke sekolah, apakah semua rumah di pinggir jalan perlu digambar?

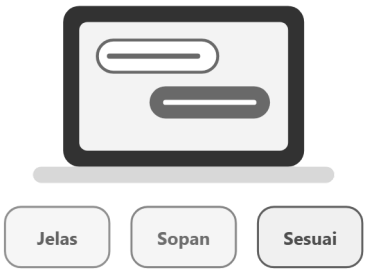
Pendalaman Materi

A Berpikir Komputasional (lanjutan)

2. Literasi Bahasa Indonesia

Di era teknologi informasi seperti sekarang, kemampuan berbahasa Indonesia tidak hanya dipakai di sekolah dan kehidupan sehari-hari, tetapi juga sangat penting dalam bidang **informatika**. Saat menggunakan komputer, internet, aplikasi, dan media digital, kita perlu literasi bahasa untuk **memahami instruksi**, **membuat konten**, **berkomunikasi**, dan **menyampaikan ide** secara jelas.

Literasi bahasa Indonesia membantu kita menjadi pengguna teknologi yang *cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab*.



a. Pengertian Literasi Bahasa Indonesia

Literasi bahasa Indonesia adalah kemampuan untuk **memahami, menggunakan, dan menghasilkan informasi** melalui kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemampuan ini dipakai dalam komunikasi sehari-hari maupun di media digital. Dengan literasi bahasa yang baik, seseorang dapat menafsirkan informasi dengan tepat, menyampaikan ide dengan jelas, dan berinteraksi secara efektif di lingkungan digital.

Membaca	Menulis	Menyimak	Berbicara
memahami teks & instruksi	pesan, laporan, konten	video, audio, penjelasan	presentasi & diskusi

b. Peran Literasi Bahasa dalam Bidang Informatika

Perkembangan teknologi menuntut setiap orang mampu memahami dan menggunakan bahasa dengan tepat di lingkungan digital. Dalam aktivitas yang melibatkan komputer, internet, dan perangkat lunak, bahasa berfungsi untuk membaca instruksi, menyampaikan pesan, dan menghasilkan karya digital yang baik. Berikut peran literasi bahasa dalam bidang informatika.

1 Memahami informasi digital

Membantu membaca dan memahami teks di aplikasi, artikel teknologi, petunjuk penggunaan perangkat, dan pesan digital. Kita bisa menentukan makna informasi, mengenali instruksi, serta menilai benar atau tidaknya suatu pesan di internet.

2 Berkomunikasi secara efektif

Komunikasi di dunia informatika banyak dilakukan lewat tulisan: email, chat, komentar, dan laporan. Bahasa yang **jelas, sopan, dan sesuai kaidah** membuat pesan mudah dipahami, tidak menimbulkan salah paham, dan mencerminkan sikap profesional.

3 Membuat konten digital

Naskah video, presentasi, poster digital, atau unggahan media sosial membutuhkan kalimat yang runtut dan efektif. Literasi bahasa membantu memilih kata yang tepat, memakai tanda baca dengan benar, dan menyampaikan ide secara sistematis.

4 Menghindari kesalahpahaman informasi

Banyak kegiatan di dunia informatika bergantung pada instruksi tertulis. Kesalahan ejaan atau susunan kalimat bisa menimbulkan salah paham, misalnya saat membaca perintah aplikasi atau mengikuti langkah pemasangan perangkat lunak.

5 Mendukung keterampilan kolaborasi

Banyak proyek informatika dikerjakan berkelompok, seperti membuat aplikasi sederhana, merancang blog, atau presentasi digital. Bahasa yang baik membantu kita menyampaikan ide, berdiskusi, dan memberi tanggapan dengan santun sehingga kerja sama lebih efektif.

Bandingkan! Mana pesan yang lebih baik?

✗ Kurang tepat

```
bu tgs kmrn dikumpul kpn?? sy blm ngerti nmr 3 jg
```

Banyak singkatan, tanpa salam, tanda baca berlebihan.

✓ Jelas, sopan, sesuai kaidah

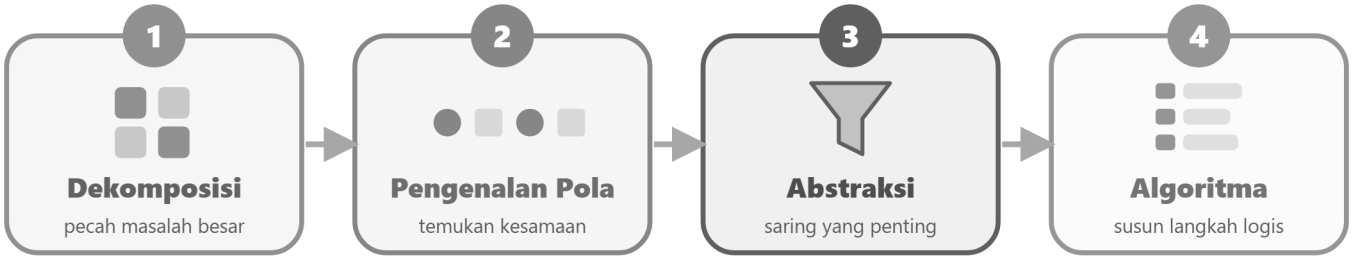
Selamat siang, Bu. Saya Andi dari kelas VII A. Mohon izin bertanya, kapan batas pengumpulan tugas Informatika? Saya juga belum memahami soal nomor 3. Terima kasih, Bu.

c. Contoh Penerapan Literasi Bahasa dalam Informatika

No		Contoh penerapan
1		Menulis **e-mail** yang sopan dan jelas kepada guru atau teman tentang tugas atau kegiatan sekolah.
2		Membaca **artikel teknologi** di internet, lalu menyusun rangkuman dengan bahasa sendiri.
3		Membuat **konten digital** seperti poster, blog, infografis, atau video yang dilengkapi teks informatif dan komunikatif.
4		Mengisi **formulir *online*** dengan data yang benar, lengkap, dan sesuai petunjuk.
5		Menyusun **instruksi atau langkah pemasangan aplikasi** dengan kalimat yang sistematis sehingga mudah diikuti.

3. Tahapan Berpikir Komputasional

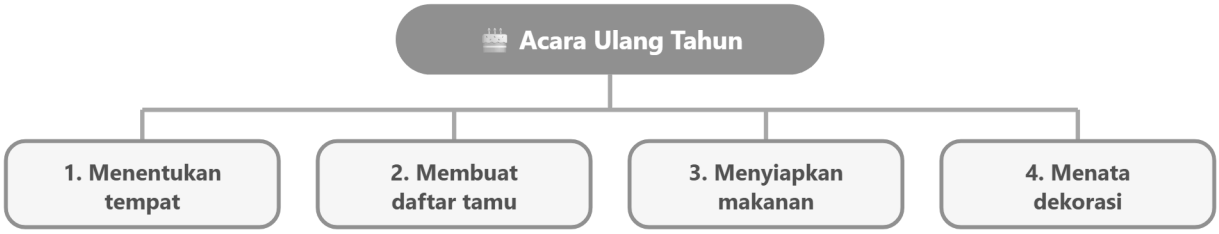
Berpikir komputasional terdiri atas beberapa tahapan yang membantu kita menyelesaikan masalah secara **terstruktur dan efisien**. Setiap tahapan saling berhubungan dan membentuk proses berpikir logis yang bisa diterapkan di bidang teknologi maupun kehidupan sehari-hari. Berikut empat tahapan utamanya.



a. Dekomposisi Masalah

Dekomposisi masalah adalah proses **memecah masalah besar menjadi beberapa bagian kecil** agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Dengan membagi masalah menjadi bagian sederhana, kita bisa menemukan langkah penyelesaian yang lebih efisien.

Contoh: Mengadakan acara ulang tahun

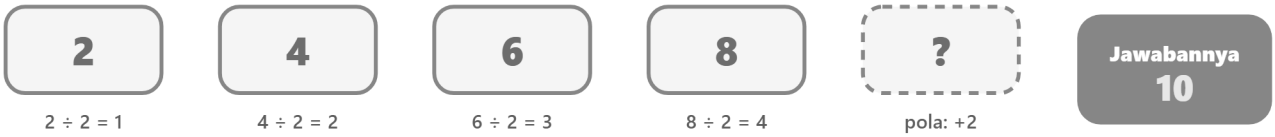


Setiap bagian dikerjakan satu per satu hingga seluruh kegiatan berjalan lancar. **Contoh lain:** tugas piket membersihkan kelas dipecah menjadi menyapu lantai, merapikan meja, membersihkan papan tulis, dan mengosongkan tempat sampah.

b. Pengenalan Pola

Pengenalan pola berarti **menemukan kesamaan atau kemiripan** dalam data atau situasi tertentu. Dengan mengenali pola, kita dapat memprediksi, memahami, dan membuat keputusan lebih cepat.

Contoh: Bilangan genap selalu habis dibagi dua

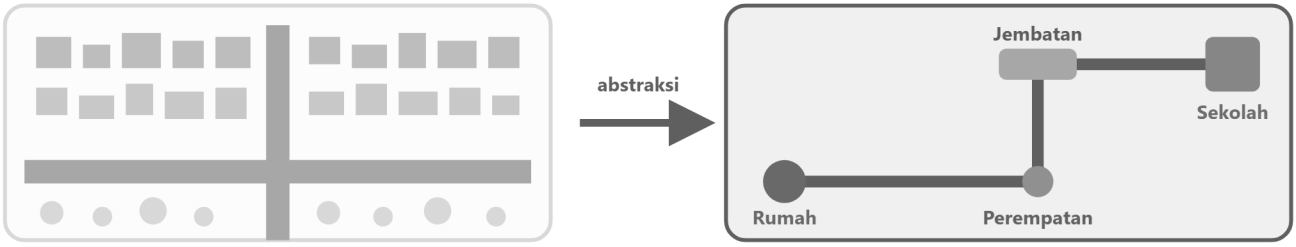


Pola ini bisa dipakai untuk mengenali bilangan lain tanpa menghitung satu per satu. **Contoh lain:** Sinta memperhatikan antrean kantin selalu panjang setelah bel istirahat berbunyi selama beberapa hari. Itu adalah pola kejadian yang berulang.

c. Abstraksi

Abstraksi adalah kemampuan **menyaring hal-hal penting** dari sebuah permasalahan dan **mengabaikan bagian yang tidak relevan**. Dengan abstraksi, kita bisa fokus pada inti masalah tanpa terganggu detail yang tidak dibutuhkan.

Contoh: Membuat peta jalan menuju sekolah



✗ Terlalu banyak detail

✓ Hanya rute utama & titik penting

Kita tidak perlu menggambar setiap rumah di sepanjang jalan. Cukup tunjukkan rute utama dan titik penting seperti perempatan atau jembatan. Dalam berpikir komputasional, abstraksi penting untuk membuat **model, diagram, atau rancangan** yang mewakili situasi nyata dalam bentuk lebih sederhana, sehingga kita atau komputer lebih cepat memahami inti masalah.

d. Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Setiap langkah harus **jelas**, **berurutan**, dan **dapat dijalankan** oleh manusia maupun komputer.

Contoh: Membuat secangkir teh

1 Panaskan air › **2** Masukkan teh ke dalam cangkir › **3** Tuang air panas ke cangkir › **4** Tambahkan gula sesuai selera › **5** Aduk hingga rata

Dengan algoritma, penyelesaian masalah menjadi lebih terarah dan efisien. Di dunia komputer, algoritma digunakan untuk mengatur cara kerja program, misalnya **mengurutkan data**, **menghitung nilai**, atau **menampilkan hasil** tertentu.

Keempat Tahapan dalam Satu Kasus: "Raka sering terlambat ke sekolah"

Tahapan	Penerapan
Dekomposisi	Pecah kegiatan pagi: bangun, mandi, sarapan, memakai seragam, memeriksa tas, berangkat.
Pengenalan Pola	Ternyata Raka selalu terlambat pada hari ia tidur larut malam dan belum menyiapkan tas.
Abstraksi	Fokus pada penyebab utama (jam tidur & persiapan tas); abaikan hal tak penting seperti warna tas.
Algoritma	Malam: siapkan tas → tidur pukul 21.00 → pagi: bangun 05.00 → mandi → sarapan → berangkat 06.15.

Ayo Berlatih 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!

1. Mengapa berpikir komputasional dapat membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari?

2. Sebutkan contoh algoritma sederhana dari kegiatan yang kalian lakukan setiap pagi sebelum berangkat sekolah!

3. Mengapa optimasi penjadwalan penting bagi kegiatan belajar dan aktivitas harian?

4. Jelaskan perbedaan antara *array*, *list*, dan *stack* dalam struktur data berdasarkan fungsi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari!

5. Mengapa abstraksi diperlukan dalam berpikir komputasional?

Joyfull Learning · Tugas Kelompok

Bentuklah kelompok yang terdiri atas **3–4 siswa**, lalu ikuti langkah berikut.

1	2	3	4	5
Pilih satu kegiatan sehari-hari (menyusun jadwal belajar, menyiapkan perlengkapan sekolah, atau mencari informasi di internet)	Amati langkah-langkah yang biasa kalian lakukan	Urutkan langkahnya dengan cara berpikir komputasional secara logis	Ubah menjadi instruksi sederhana yang mudah diikuti orang lain	Tulis sebagai cerita atau teks prosedur singkat, lalu tukarkan dengan kelompok lain

🔁 Kelompok lain mencoba mengikuti instruksi kalian. Apakah instruksinya **mudah dipahami** dan **dapat diikuti dengan benar**? Di sinilah literasi bahasa dan algoritma bertemu!

Rangkuman Pertemuan 2

📖 Literasi Bahasa Indonesia

- Kemampuan **memahami, menggunakan, dan menghasilkan informasi** melalui membaca, menulis, menyimak, dan berbicara.
- Perannya: memahami informasi digital, berkomunikasi efektif, membuat konten digital, menghindari salah paham, mendukung kolaborasi.
- Komunikasi digital yang baik memakai bahasa yang **jelas, sopan, dan sesuai kaidah**.

🧩 Tahapan Berpikir Komputasional

Tahapan	Kata kunci
Dekomposisi	memecah masalah besar → bagian kecil
Pengenalan Pola	mencari kesamaan / kejadian berulang
Abstraksi	ambil yang penting, abaikan yang tidak relevan
Algoritma	urutan langkah jelas, berurutan, logis

Cek Pemahaman

A. Benar atau Salah? Lingkari B (Benar) atau S (Salah)!

1. Literasi bahasa hanya dibutuhkan dalam pelajaran Bahasa Indonesia, bukan Informatika. **B / S**
2. Kesalahan ejaan pada instruksi aplikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman. **B / S**
3. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. **B / S**
4. Abstraksi berarti memasukkan semua detail agar informasi lengkap. **B / S**
5. Langkah dalam algoritma harus jelas, berurutan, dan dapat dijalankan. **B / S**

B. Pilihan Ganda: Pilihlah jawaban yang paling tepat!

6. Pesan kepada guru melalui chat sebaiknya ditulis dengan bahasa yang ....
   A. singkat dan penuh singkatan
   B. jelas, sopan, dan sesuai kaidah
   C. panjang dan berbelit-belit
   D. santai seperti kepada teman
7. Kelompok Dimas membagi tugas membuat majalah dinding menjadi menulis artikel, mencari gambar, dan menata tampilan. Tahapan yang digunakan adalah ....
   A. abstraksi
   B. algoritma
   C. dekomposisi
   D. pengenalan pola
8. Ayu menyadari bahwa setiap hari Senin jalan menuju sekolah selalu macet. Ayu sedang melakukan ....
   A. pengenalan pola
   B. dekomposisi
   C. abstraksi
   D. debugging
9. Saat membuat denah ke sekolah, Budi hanya menggambar jalan utama dan perempatan. Budi menerapkan ....
   A. algoritma
   B. abstraksi
   C. dekomposisi
   D. representasi data

10. Contoh penerapan literasi bahasa dalam informatika adalah ....

A. bermain game daring
B. mengisi formulir *online* sesuai petunjuk
C. mengganti wallpaper laptop
D. mengisi daya ponsel

Refleksi Diri

Pernyataan	Ya	Belum
Saya dapat menulis pesan digital yang sopan.	☐	☐
Saya dapat menyebutkan 4 tahapan berpikir komputasional.	☐	☐
Saya dapat membedakan dekomposisi dan abstraksi.	☐	☐
Saya aktif dalam kerja kelompok.	☐	☐

Hal baru yang paling berkesan hari ini:

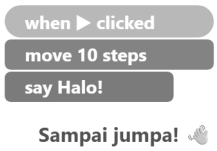
.....

.....

Pertemuan Berikutnya

Pada Pertemuan 3 kita akan mempelajari:

1. **Pengenalan Dasar Pemrograman**: cara belajar *programming*, pengantar Scratch, dan logika dasar pemrograman
2. **Pengembangan Pemrograman**: Kartu Permainan AP, menyusun algoritma, dan implementasi di Scratch



Sampai jumpa!